動力上肢外骨骼之初期人因與功能性測試評估

陳協慶[1], 石裕川[2*], 羅世忠[3], 吳尚儒[4], 劉冠廷[4]

[1]台北科技大學工業管理學系

[2*]國防大學運籌管理學系(river.amy.stone@gmail.com)

[3]中山醫學大學職能治療學系

[4]國家中山科學研究院飛彈所

摘　　要

研究背景與目的：隨著穿戴式機器人與外骨骼技術快速發展，動力上肢外骨骼已逐漸由醫療復健領域延伸至工業、物流及軍事作業。軍事人員於彈藥補給、裝備搬運、物資裝卸及維保等作業中，經常需進行反覆搬抬、持物或不同高度之上肢操作，容易造成上肢與肩帶肌群負荷及疲勞。動力上肢外骨骼藉由機械致動與控制系統提供關節輔助力矩，具有降低人員肌肉負荷及維持作業能力之潛力，因此亦成為提升人員作業效能與降低肌肉骨骼負荷的重要發展方向。然而，外骨骼屬於直接與人體形成機械耦合的人機系統，其實際價值並非僅取決於所能提供之助力大小。裝置本體之重量、尺寸、關節機構、人體關節對位與控制反應若設計不當，可能產生關節活動受限、動作不自然、人體適配不佳、裝備干擾、操作困難或穿戴不適等非預期負擔，進而抵銷原有的輔助效益。現行外骨骼測試與評估概念亦已由早期單純著重肌電、代謝成本或生物力學效益，逐漸轉向整合人體、外骨骼與任務需求之多面向人-系統評估。對仍處於雛形或初期發展階段之外骨骼而言，若一開始即投入完整之代謝分析、肌電量測、三維運動學與動力學或實際場域驗證，不僅所需儀器、人力與測試成本較高，其結果亦可能受到裝置本身造成的活動限制、人體適配程度、控制協調與使用者操作策略所影響。因此，若能在系統開發初期先利用簡便且具敏感度之指標，快速辨識基本人體-系統問題，將有助於提高後續設計迭代與高階測試之效率。其中，關節活動範圍（range of motion, ROM）可客觀反映外骨骼對人體自然動作之限制；系統可用性量表（System Usability Scale, SUS）可評估使用者對系統整體可用性、學習性及操作經驗之知覺；而外骨骼適配性主觀評估則可進一步辨識動作協調、人體貼合、其他裝備相容性、控制反應、知覺安全性及穿戴舒適性等外骨骼特有問題。因此，本研究以軍事人員為對象，針對一套動力上肢外骨骼進行初期人因與功能性測試，整合 ROM、SUS 及外骨骼適配性主觀評估，由客觀動作限制、整體系統可用性與人－外骨骼適配性三個層次，辨識系統於進一步生理、生物力學與軍事任務場域驗證前可能需要改善之問題。

研究方法：本研究招募 10 名軍事人員參與動力上肢外骨骼測試。首先於未穿戴外骨骼條件下進行上肢關節活動範圍(見圖 1 與表 1)量測，隨後自行模擬體驗不同高度(架高離地 50、110、130、160、180 cm)彈藥箱抬舉(10kg，見圖 2)及掛彈(20kg，見圖 3)作業各 3 min。接續在實驗人員的協助下穿戴上肢外骨骼，並體驗上肢外骨骼之穿著過程。並再次進行 ROM 量測與模擬彈藥箱抬舉及掛彈作業。完成後由實驗人員的協助下脫下外骨骼，並體驗脫下外骨骼之過程。最後填答 SUS 與適配性問卷。比較外骨骼穿戴前後對肩/肘 ROM 之影響採成對樣本 t 檢定（paired t-test）。適配性評估涵蓋動作自然協調、人體尺寸與關節位置貼合、其他裝備相容性、知覺疲勞改善、控制精確性、系統反應、安全性及熱舒適性等面向。各題採 Likert 尺度評分，並以 3 分作為中立基準，利用符號檢定（sign test）判斷受試者反應是否顯著偏向同意或不同意，顯著水準(α)設定為 0.05。

結果與討論：ROM 結果顯示，穿戴動力上肢外骨骼後，所有可完成配對量測之上肢動作均呈現活動範圍下降，差異均達統計顯著($p < .05$)。穿戴外骨骼造成之 ROM 降幅約為 18.5%~52.8%。此外，動作 11 及 12 於穿戴外骨骼後因裝置結構干擾而無法以相同方式完成量測。整

體結果顯示，此外骨骼雖具有動力輔助功能，但其機械結構仍對人體活動範圍產生明顯限制；此結果亦說明 ROM 可作為外骨骼雛形階段辨識功能性適配問題的敏感客觀指標。SUS 與主觀適配性結果與 ROM 發現呈現相互呼應。1.對「外骨骼設計與我的動作能自然協調，不會影響動作進行」之題項，有 7 人評分低於中立值，且顯著偏向不同意(p= .008)；「不會影響其他裝備使用」則 10 名受試者均評分低於中立值(p < .001)，顯示裝備相容性為目前系統最明顯的改善問題之一。此外，「可以精確／有效率地控制外骨骼動作」亦有 6 人低於中立值，顯著偏向不同意(p= .016)，顯示動力控制與人體動作間之協調仍有改善空間。相較之下，人體尺寸與關節貼合、降低疲勞、反應速度及知覺安全性等題項未呈現明確趨勢，顯示相關特性可能存在較大的個體差異，後續仍需透過系統調整及較大樣本進一步確認。熱舒適方面，多數使用者認為穿戴所造成之流汗或悶熱感尚屬可接受，並達顯著偏向同意(p= .035)。SUS 題項則呈現值得注意的「易學、易理解，但不一定願意持續使用」現象。受試者顯著認為系統使用方式簡單且容易理解(p = .010)，亦顯著認為多數人可很快學會使用(p< .001)；同時，多數人不同意系統「過於複雜」(p= .035)。上述結果顯示此外骨骼在基本操作邏輯與學習性方面具有一定優勢。然而，在「我會願意經常使用這套外骨骼」題項中，8 名受試者評分低於中立值，呈現顯著不同意(p= .004)；另一方面，受試者又顯著傾向認為此外骨骼「使用起來非常累贅/笨重」(p= .016)。此結果顯示，系統容易學習與操作，並不等同於良好的實際使用接受度。外骨骼的物理負擔、活動限制、裝備干擾及控制適配問題，可能比介面操作本身更直接影響使用者是否願意長期使用。進一步將客觀與主觀結果整合可發現，穿戴後 ROM 顯著下降，與受試者對「動作自然協調」、「裝備相容性」及「控制精確性」之負面評價具有一致方向；而 SUS 則顯示系統雖具良好學習性，使用者仍認為裝置笨重且缺乏經常使用意願。此種客觀功能限制與主觀使用經驗之相互印證，顯示單獨以代謝改善、肌肉活動降低或助力輸出作為外骨骼性能指標，可能不足以完整判斷系統實際可用性。對軍用動力外骨骼而言，能否在提供助力的同時維持自然活動能力、與既有裝備整合並降低額外操作負擔，才是系統由技術雛形進一步走向任務應用的重要條件。

結論：本研究整合 ROM、SUS 與外骨骼適配性主觀評估，針對 10 名軍事人員進行動力上肢外骨骼之初期人因與功能性測試。結果顯示，穿戴外骨骼後所有可比較之 ROM 均顯著下降，且部分動作降幅超過四成；主觀評估亦顯示動作自然協調、其他裝備相容性及控制精確性為主要改善需求。SUS 題項則顯示系統具有容易理解與快速學習之優點，但受試者同時認為裝置較為笨重，且經常使用意願偏低。整體而言，目前系統的限制主要並非來自「不會使用」，而較可能來自穿戴後的人－機實體與功能性適配問題。研究結果支持在動力外骨骼進入完整生理成本、生物力學分析及實際軍事場域驗證前，先以 ROM、SUS 與外骨骼特定適配性評估進行初期篩檢。此類指標具有施測快速、成本相對低且能直接反映設計缺陷之優點，可作為外骨骼研發流程中的初期評估關卡，優先辨識關節活動限制、控制、裝備相容性及人體適配等問題，經設計修正後再進入較高成本之效益與場域測試，應有助於降低反覆開發與測試成本，並提高外骨骼由技術雛形轉化為實際軍事應用之效率。

關鍵詞：動力上肢外骨骼、軍事人員、關節活動範圍、系統可用性量表、人因適配、測試與評估

備註：1.本案經大里仁愛醫院人體研究倫理委員會審查通過，案號202600070B0。
2.本研究承國家中山科學研究院飛彈所提供經費補助，特此誌謝(計畫編號：NCSIST-803-V301 (115))

表 1 上肢肩、肘關節活動範圍名稱

編號	中文名稱	英文名稱
7	肩關節屈曲屈	Shoulder Flexion
8	肩關節伸展	Shoulder Extension
9	肩關節外展	Shoulder Abduction
10	肩關節內收	Shoulder Adduction
11	肩關節外旋	Shoulder External Rotation
12	肩關節內旋	Shoulder Internal Rotation
13	肩關節水平外展	Shoulder Horizontal Abduction
14	肩關節水平內收	Shoulder Horizontal Adduction
15	肘關節屈曲	Elbow Flexion

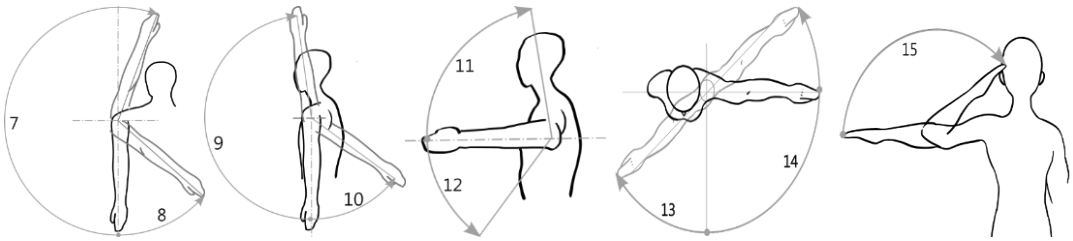


圖 1 上肢肩、肘關節活動範圍圖示

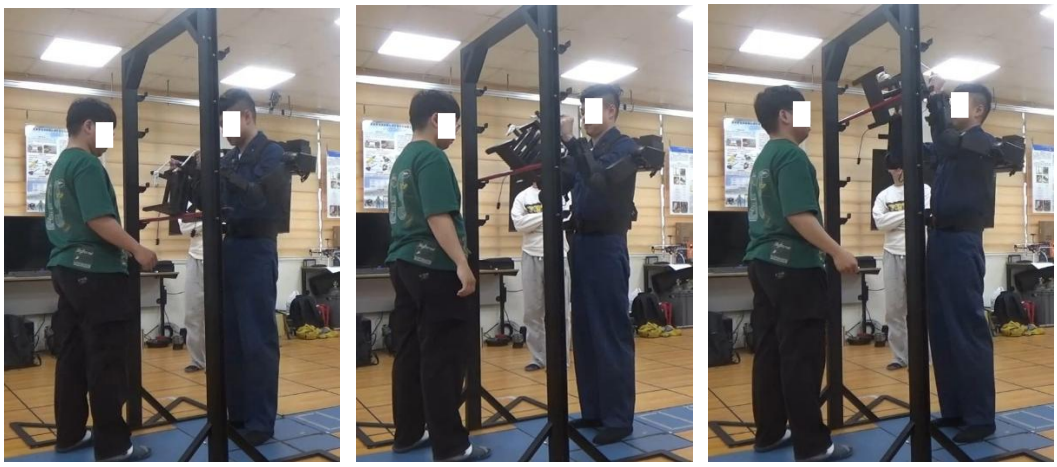


圖 2 受試者穿著動力上肢外骨骼體驗抬舉模擬彈藥箱(10 kg)之操作情境

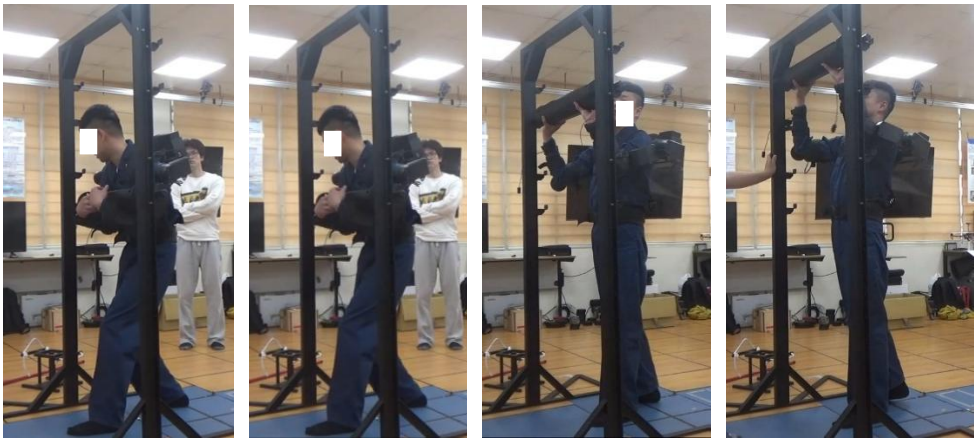


圖 3　受試者穿著動力上肢外骨骼體驗不同高度掛彈(20 kg)之操作情境